Lenguaje Python

Conjuntos en Python

Conjuntos en Python

> Un conjunto es una colección de datos heterogéna, **desordenada**, **NO indexada** y **sin elementos duplicados**.

In [ ]:
```
rock_bands = {"AC/DC", "Metallica", "Greta Van Fleet", "Soda Stéreo", "Los Piojos"}
type(rock_bands)
```

In [ ]:
```
our_band = set(("Soda Stéreo", "La Renga"))
our_band
```

In [ ]:
```
foreigner_bands = set(["Greta Van Fleet", "Led Zeppelin"])
foreigner_bands
```

In [ ]:
```
letters = set("alabanza")
letters
```

No confundir

In [ ]:
```
my_dic = {}
my_set = set()

type(my_dic)
```

In [ ]:
```
set1 = {'alabanza'}
set2 = set('alabanza')
print(set1)
print(set2)
```

¿Cómo recorremos un conjunto?

In [ ]:
```
bands = {"AC/DC", "Metallica", "Greta Van Fleet", "Soda Stéreo", "Los Piojos"}

for elem in bands:
    print(elem)
```

Y, ¿cómo sabemos la cantidad de elementos de un conjunto?

In [ ]:
```
len(bands)
```

In [ ]:
```
set2 = set('alabanzas')
len(set2)
```

Operaciones con conjuntos

- Pensemos en las operaciones matemáticas sobre conjuntos:
  - **in**: retonar si un elemento pertenece o no a un conjunto.
  - **|**: unión entre dos conjuntos.
  - **&**: intersección entre dos conjuntos.
  - **-**: diferencia de conjuntos.

In [ ]:
```
bands = {"AC/DC", "Metallica", "Greta Van Fleet", "Soda Stéreo", "Los Piojos"}
our_bands = set(("Soda Stéreo", "La Renga", "Los Piojos"))
```

In [ ]:
```
print("Los Piojos" in bands)
```

In [ ]:
```
all_bands = bands | our_bands
print(f"Todas las bandas: {all_bands}")

in_both = bands & our_bands
print(f"En ambos conjuntos: {in_both}")

foreigners = bands - our_bands
print(f"No son nacionales: {foreigners}")
```

También hay métodos que se pueden utilizar

- Para copiar conjuntos podemos usar la sentencia de asignación o usando **copy()**.

In [ ]:
```
bands = {"AC/DC", "Metallica", "Greta Van Fleet", "Soda Stéreo", "Los Piojos"}
our_bands = set(("Soda Stéreo", "La Renga", "Los Piojos"))

#mis_bandas = bandas
my_bands = bands.copy()
print(id(my_bands))
print(id(bands))
```

- Se puede adicionar un elemento con **add()**.

In [ ]:
```
bands.add("Foo Fighters")
print(bands)
```

Probar en casa otros métodos

- issubset(), isdisjoint(), issuperset(), update(), discard(), remove()
- + Info en Real Python
- + Info en w3schools
- + Info en el sitio oficial

FACULTAD DE INFORMÁTICA - UNLP
¡Nos vemos en la próxima clase!
Facultad de
INFORMÁTICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA